

AP1 — Requisitos do Sistema

Academia do Edução e do Luizão

1. Visão geral do projeto

O sistema tem como objetivo substituir planilhas e anotações utilizadas para controlar alunos e treinos por uma solução centralizada. O sistema permitirá cadastrar alunos e instrutores, criar e associar treinos, consultar e atualizar informações e pesquisar alunos.

O público-alvo é composto por **alunos, instrutores e administradores da academia**.

2. Requisitos funcionais validados

RF01 — Cadastrar aluno

Descrição: O sistema deve permitir que um instrutor ou administrador cadastre um aluno informando nome, idade e telefone.

Entrada mínima: nome, idade e telefone.

Regra de validação: o sistema não deve permitir o cadastro caso algum campo obrigatório esteja vazio ou apresente formato inválido.

Rastreabilidade: necessidade de manter o controle dos clientes da academia e substituir registros manuais.

Prioridade: MUST

RF02 — Consultar aluno

Descrição: O sistema deve permitir que instrutores e administradores consultem os dados cadastrados de um aluno.

Rastreabilidade: necessidade de localizar e consultar rapidamente os dados dos alunos.

Prioridade: MUST

RF03 — Pesquisar aluno por nome

Descrição: O sistema deve permitir que instrutores e administradores pesquisem alunos pelo nome, retornando os alunos cujo nome corresponda ao termo informado.

Rastreabilidade: história de usuário do administrador relacionada à localização rápida de alunos.

Prioridade: SHOULD

RF04 — Cadastrar instrutor

Descrição: O sistema deve permitir que um administrador cadastre um instrutor informando nome, CREF e especialidade.

Rastreabilidade: necessidade de controlar os instrutores responsáveis pelos alunos e treinos.

Prioridade: SHOULD

RF05 — Cadastrar treino

Descrição: O sistema deve permitir que um instrutor cadastre um treino informando nome, descrição e duração.

Rastreabilidade: necessidade de criar programas de exercícios personalizados.

Prioridade: MUST

RF06 — Associar treino a aluno

Descrição: O sistema deve permitir que um instrutor associe um treino previamente cadastrado a um aluno existente.

Rastreabilidade: necessidade de disponibilizar ao aluno o plano de exercícios elaborado pelo instrutor.

Prioridade: MUST

RF07 — Visualizar treinos do aluno

Descrição: O sistema deve permitir que um aluno visualize os treinos que estão associados ao seu cadastro.

Rastreabilidade: história de usuário: “Como aluno, quero visualizar meus treinos para saber quais exercícios devo realizar.”

Prioridade: MUST

RF08 — Atualizar treino

Descrição: O sistema deve permitir que um instrutor altere os dados de um treino existente.

Rastreabilidade: necessidade de acompanhar a evolução do aluno e atualizar seu programa de exercícios.

Prioridade: SHOULD

RF09 — Excluir treino

Descrição: O sistema deve permitir que um instrutor remova um treino existente, desde que ele não esteja sendo utilizado por um aluno.

Rastreabilidade: necessidade de remover treinos antigos e manter o sistema organizado.

Prioridade: COULD

RF10 — Excluir aluno

Descrição: O sistema deve permitir que um administrador desative o cadastro de um aluno inativo.

Observação: recomenda-se utilizar **inativação** em vez de exclusão definitiva para evitar perda do histórico.

Rastreabilidade: história de usuário do administrador sobre alunos inativos.

Prioridade: COULD

3. Requisitos não funcionais validados

RNF01 — Usabilidade

O sistema deve apresentar telas e mensagens em português, com campos identificados de forma clara e mensagens de erro compreensíveis para o usuário.

Critério de verificação: um usuário deve conseguir identificar a função de cada campo e compreender uma mensagem de erro sem consultar documentação técnica.

Prioridade: MUST

RNF02 — Desempenho

As operações de cadastro, consulta e pesquisa devem apresentar resposta ao usuário em até **3 segundos** em condições normais de uso.

Critério de verificação: realizar pelo menos 10 consultas consecutivas e verificar que cada resposta ocorre em até 3 segundos.

Prioridade: SHOULD

RNF03 — Integridade dos dados

O sistema não deve permitir o cadastro de registros com campos obrigatórios vazios ou dados incompatíveis com o formato definido.

Critério de verificação: tentar cadastrar registros inválidos e confirmar que o sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem de erro.

Prioridade: MUST

RNF04 — Segurança de acesso

O sistema deve restringir funções de acordo com o perfil do usuário.

- Aluno: visualizar seus próprios treinos.
- Instrutor: gerenciar alunos e treinos conforme suas permissões.
- Administrador: gerenciar instrutores e operações administrativas.

Critério de verificação: tentar acessar uma função sem a permissão correspondente e verificar que o sistema impede a operação.

Prioridade: MUST

RNF05 — Manutenibilidade

O código deve ser organizado em classes e módulos com responsabilidades definidas, evitando duplicação desnecessária de código.

Critério de verificação: cada entidade principal deve possuir responsabilidade claramente identificável no código.

Prioridade: SHOULD

4. Regras de negócio

RN01 — Cadastro de aluno

Um aluno deve possuir, no mínimo, nome, idade e telefone para ser cadastrado.

RN02 — Cadastro de treino

Um treino deve possuir nome, descrição e duração.

RN03 — Associação de treino

Somente um aluno previamente cadastrado pode receber um treino.

RN04 — Responsabilidade pelo treino

Somente um instrutor autorizado pode criar ou alterar treinos.

RN05 — Acesso do aluno

Um aluno somente poderá visualizar os treinos associados ao seu próprio cadastro.

RN06 — Exclusão de treino

Um treino associado a um aluno não deve ser excluído diretamente. O sistema deve impedir a exclusão ou exigir sua desvinculação antes da remoção.

RN07 — Exclusão de aluno

O cadastro de um aluno inativo deve ser preferencialmente desativado em vez de removido definitivamente, preservando seu histórico.

RN08 — Controle de acesso

As funcionalidades disponíveis devem respeitar o perfil do usuário: aluno, instrutor ou administrador.

5. Histórias de usuário revisadas

HU01 — Cadastro de aluno

Como instrutor, quero cadastrar alunos informando seus dados básicos, para manter o controle dos clientes da academia.

Critério de aceite: o cadastro somente é concluído quando todos os campos obrigatórios forem válidos.

HU02 — Cadastro de treino

Como instrutor, quero cadastrar treinos com nome, descrição e duração, para criar programas de exercícios personalizados.

Critério de aceite: após o cadastro válido, o treino deve aparecer na lista de treinos disponíveis.

HU03 — Associar treino

Como instrutor, quero associar um treino a um aluno, para disponibilizar a ele seu plano de exercícios.

Critério de aceite: após a associação, o treino deve aparecer na consulta de treinos daquele aluno.

HU04 — Visualizar treino

Como aluno, quero visualizar meus treinos, para saber quais exercícios devo realizar.

Critério de aceite: o aluno deve visualizar somente os treinos associados ao seu cadastro.

HU05 — Atualizar treino

Como instrutor, quero atualizar um treino, para acompanhar a evolução do aluno e ajustar seu programa de exercícios.

Critério de aceite: após salvar uma alteração válida, os novos dados devem aparecer na consulta do treino.

HU06 — Pesquisar aluno

Como administrador, quero pesquisar alunos pelo nome, para localizar rapidamente seus dados.

Critério de aceite: a pesquisa deve retornar os alunos correspondentes ao termo informado.

HU07 — Cadastrar instrutor

Como administrador, quero cadastrar instrutores, para controlar os profissionais autorizados a utilizar o sistema.

Critério de aceite: somente um administrador pode realizar esse cadastro.

HU08 — Inativar aluno

Como administrador, quero inativar alunos que não fazem mais parte da academia, para manter o cadastro organizado sem perder o histórico.

Critério de aceite: após a inativação, o aluno não deve aparecer como ativo nas consultas comuns.

6. Critérios de aceitação dos 3 requisitos mais importantes

CA01 — Cadastro de aluno

Dado que o usuário possui permissão de instrutor ou administrador,

quando informar nome, idade e telefone válidos e confirmar o cadastro,

então o sistema deve criar o aluno e disponibilizá-lo para consulta.

E, caso algum campo obrigatório esteja vazio ou inválido,

então o sistema deve impedir o cadastro e informar o problema ao usuário.

CA02 — Cadastro e associação de treino

Dado que existe um aluno cadastrado e o usuário possui permissão de instrutor,

quando o instrutor cadastrar um treino com nome, descrição e duração válidos e associá-lo ao aluno,

então o sistema deve registrar a associação.

E, quando o aluno consultar seus treinos,

então o treino associado deve ser apresentado.

CA03 — Visualização dos treinos

Dado que um aluno possui um ou mais treinos associados ao seu cadastro,
quando ele acessar a área de seus treinos,
então o sistema deve apresentar os treinos associados a ele.

E, se não houver nenhum treino associado,
então o sistema deve informar que não existem treinos cadastrados para aquele aluno.

E o aluno não deve conseguir visualizar treinos pertencentes a outros alunos.

7. Priorização final — MoSCoW

ID	Requisito	Prioridade	Justificativa
RF01	Cadastrar aluno	MUST	É a base para registrar os usuários da academia.
RF05	Cadastrar treino	MUST	É necessário para criar os planos de exercícios.
RF06	Associar treino ao aluno	MUST	Conecta o treino ao aluno e permite utilizar a principal função do sistema.
RF07	Visualizar treinos	MUST	É a principal funcionalidade utilizada pelo aluno.
RN01–RN08	Regras de negócio	MUST	Garantem o funcionamento correto e consistente do sistema.
RNF01	Usabilidade	MUST	O sistema precisa ser compreensível para os usuários.
RNF03	Integridade dos dados	MUST	Evita informações inválidas no sistema.
RNF04	Segurança de acesso	MUST	Impede que usuários executem funções indevidas.
RF03	Pesquisar aluno	SHOULD	Facilita o trabalho administrativo, mas o sistema pode funcionar sem ela inicialmente.

RF04	Cadastrar instrutor	SHOULD	É importante para controle de acesso e profissionais, mas pode ser implementado após o núcleo do sistema.
RF08	Atualizar treino	SHOULD	Importante para acompanhar a evolução, mas não é necessária para o primeiro fluxo funcional.
RNF02	Desempenho	SHOULD	Garante boa experiência de uso, mas pode ser refinado após o núcleo estar funcionando.
RNF05	Manutenibilidade	SHOULD	Facilita futuras alterações e evolução do projeto.
RF09	Excluir treino	COULD	É útil para organização, mas não é essencial para o funcionamento inicial.
RF10	Inativar aluno	COULD	É importante para manutenção dos cadastros, mas pode ser implementado posteriormente.
—	Funcionalidades não previstas	WON'T	Ficam fora do escopo atual para evitar aumento desnecessário do projeto.

8. Justificativa da priorização

A prioridade foi definida considerando o fluxo principal do sistema:

Aluno → Cadastro → Treino → Associação → Visualização

Sem cadastro de aluno não existe aluno para receber um treino. Sem cadastro de treino não existe plano de exercícios. Sem associação, o treino não chega ao aluno. E sem visualização o aluno não consegue utilizar o principal resultado do sistema.

Por isso, **RF01, RF05, RF06 e RF07 são MUST**, formando o núcleo mínimo do produto.

Pesquisa, cadastro de instrutores e atualização de treinos foram classificados como **SHOULD**, pois agregam bastante valor, mas não impedem a demonstração do fluxo principal.

Exclusão e inativação foram classificadas como **COULD**, porque são funcionalidades de manutenção e não são necessárias para demonstrar o funcionamento básico.

9. Principais correções realizadas no esboço

Correção 1 — Ambiguidade de permissões

O esboço original apresentava alunos, instrutores e administradores, mas não deixava completamente claro quem poderia executar cada função.

Correção: foram definidas permissões por perfil.

Correção 2 — Requisitos não verificáveis

Expressões genéricas como “manter organizado” ou “facilitar o controle” não são suficientes para testar um requisito.

Correção: foram adicionados comportamentos observáveis e critérios de teste.

Correção 3 — Exclusão de dados

A exclusão definitiva de alunos poderia causar perda do histórico.

Correção: foi definida a preferência pela inativação do aluno.

Correção 4 — Requisitos não funcionais

Os RNFs foram transformados em requisitos mensuráveis.

Exemplo:

Antes: “O sistema deve ser rápido.”

Depois: “As operações de cadastro, consulta e pesquisa devem responder em até 3 segundos em condições normais.”

Correção 5 — Associação de treino

A associação precisava deixar claro que o aluno deve existir antes de receber o treino.

Correção: somente alunos previamente cadastrados podem receber treinos.

Correção 6 — Critérios de aceitação

Foram adicionados critérios no formato **Dado / Quando / Então**, permitindo verificar objetivamente se as funcionalidades foram implementadas corretamente.

10. Organização sugerida para apresentação

Slide 1 — Projeto

Academia do Edução e do Luizão

Sistema para gerenciamento de alunos, instrutores e treinos.

Slide 2 — Problema

- Uso de planilhas e anotações.
 - Dificuldade para organizar alunos.
 - Dificuldade para acompanhar treinos.
 - Informações espalhadas.
 - Necessidade de centralização.
-

Slide 3 — Público-alvo

- Alunos
 - Instrutores
 - Administradores
-

Slide 4 — Requisitos principais

- Cadastrar aluno.
 - Cadastrar treino.
 - Associar treino ao aluno.
 - Visualizar treino.
-

Slide 5 — Regras de negócio

- Apenas usuários autorizados podem realizar determinadas operações.
- O aluno precisa estar cadastrado para receber um treino.
- Apenas instrutores podem criar ou alterar treinos.

- Alunos visualizam somente seus próprios treinos.
 - Treinos utilizados não devem ser excluídos sem tratamento adequado.
-

Slide 6 — Requisitos não funcionais

- Usabilidade.
 - Desempenho de até 3 segundos.
 - Integridade dos dados.
 - Segurança de acesso.
 - Manutenibilidade.
-

Slide 7 — Critérios de aceitação

Apresentar os três fluxos principais:

1. Cadastro de aluno
 2. Cadastro + associação de treino
 3. Visualização do treino pelo aluno
-

Slide 8 — Priorização MoSCoW

MUST

Cadastro de aluno, cadastro de treino, associação de treino, visualização de treinos, segurança e integridade.

SHOULD

Pesquisa, cadastro de instrutor, atualização de treino e desempenho.

COULD

Exclusão de treino e inativação de aluno.

WON'T

Funcionalidades fora do escopo atual.

Slide 9 — Conclusão

A revisão deixou os requisitos mais claros, completos e testáveis. O núcleo do sistema foi definido em torno do fluxo **cadastrar aluno** → **cadastrar treino** → **associar treino** → **aluno visualizar treino**, permitindo que a equipe desenvolva primeiro as funcionalidades de maior valor e reduza o risco de implementar recursos secundários antes do essencial.

11. Resumo para falar na apresentação

“Nós revisamos os requisitos do sistema da Academia do Edução e do Luizão buscando eliminar ambiguidades e deixar todos os requisitos verificáveis. Definimos as responsabilidades de alunos, instrutores e administradores, acrescentamos regras de negócio e requisitos não funcionais mensuráveis e criamos critérios de aceitação para os três principais fluxos. Na priorização MoSCoW, o núcleo ficou como MUST: cadastrar aluno, cadastrar treino, associar o treino ao aluno e permitir que o aluno visualize seus treinos. Dessa forma, conseguimos focar primeiro no funcionamento essencial do sistema e deixar funcionalidades secundárias para etapas posteriores.”